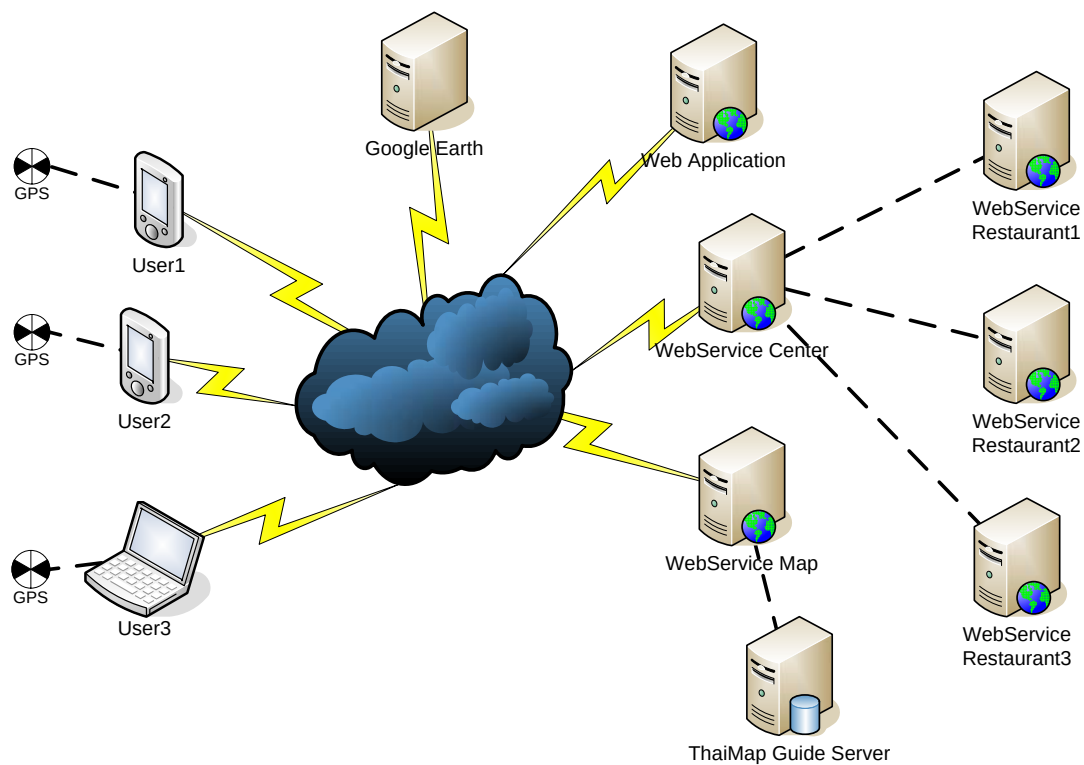


บทที่ 3

การออกแบบและพัฒนา

การทำงานของระบบโดยรวมนั้น เริ่มต้นจากผู้ใช้บริการจะใช้บริการผ่าน Pocket PC หรือ PC นั้น ผู้ใช้บริการจะต้องทำการรีจิสเตอร์เพื่อสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการร้านอาหารก่อน โดยสามารถรีจิสเตอร์ได้ผ่านทาง WebApplication โดยจะเรียกใช้ฟังก์ชันจาก Webservices เมื่อได้ทำการสมัครเรียบร้อยแล้วผู้บริการก็สามารถใช้บริการได้โดยผ่านทาง UserInterface ซึ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนแรกเป็นส่วนของโปรแกรม Application แสดงผลบน Pocket PC กับ ส่วนที่ 2 จะเป็นส่วนของ Web Application ซึ่งจะแสดงผลผ่านทาง Web Browser สำหรับ Notebook หรือ PC ทั่วไป สำหรับบริการดังกล่าว ก็จะแยกตามประเภทของผู้ใช้งานว่ามีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลได้มากน้อยเพียงใด ตัวอย่างการให้บริการเช่นผู้ใช้ต้องการทราบว่า ในบริเวณที่ตนเองอยู่นี้มีร้านอาหารใดอยู่บ้าง ผู้ใช้ก็จะเรียกใช้บริการโดยการส่งข้อมูลที่เป็น ละติจูด, ลองจิจูด และ รัศมีที่ต้องการค้นหาร้านอาหาร ไปยัง Webservices เมื่อ Webservices ได้รับข้อมูลก็จะทำการประมวลผลโดยนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับเพื่อคำนวณหาร้านอาหารในบริเวณนั้นๆ ทั้งนี้ก็จะทำการติดต่อไปยัง Map server เพื่อทำการขอข้อมูลแผนที่และนำไปมาร์คจุดร้านอาหารซึ่งข้อมูลร้านอาหารทั้งหมดสามารถค้นหาได้จาก Webservices โดยข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกส่งกลับไปยังผู้เรียกใช้บริการต่อไป

3.1 ภาพรวมของระบบ



รูปที่ 3.1 แสดงโครงสร้างของระบบ

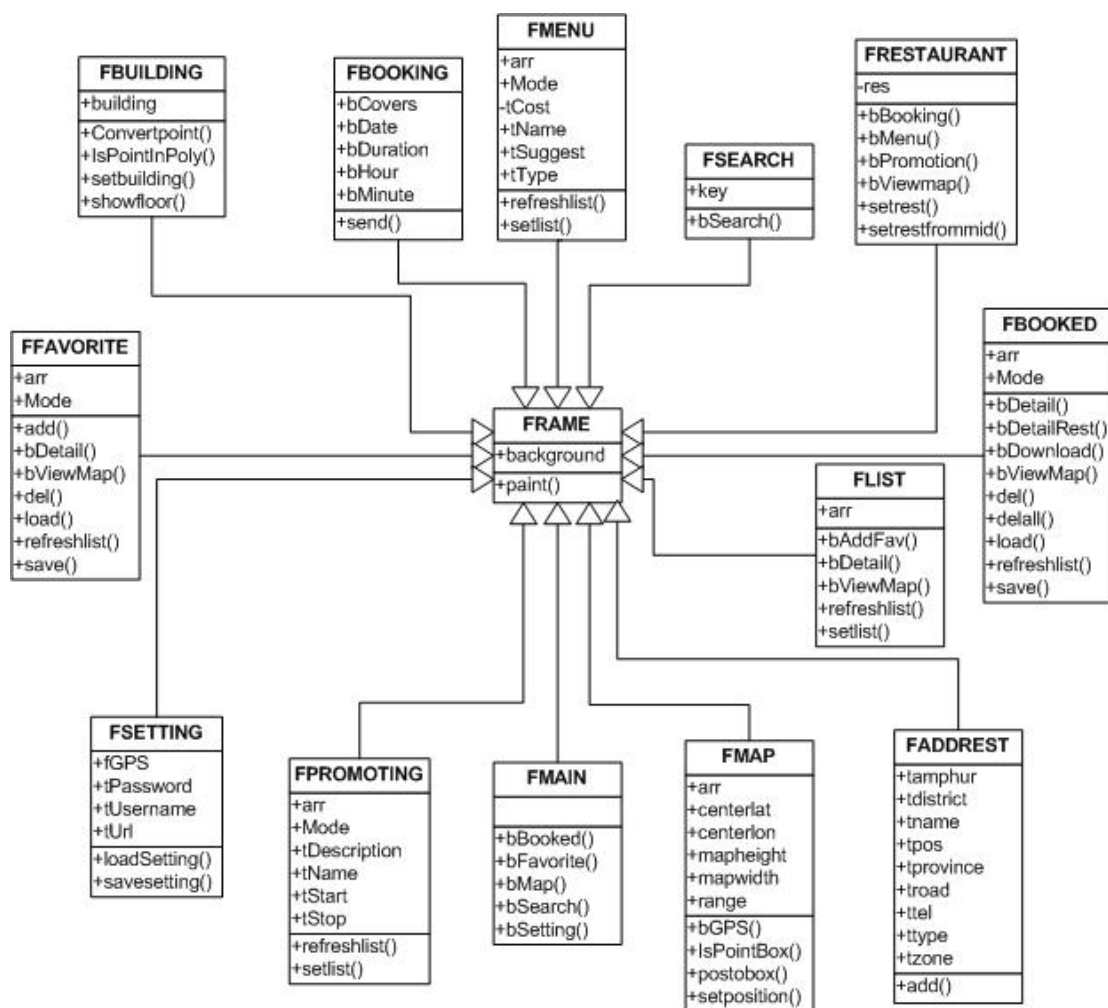
3.2. สำหรับการพัฒนา ระบบ Pocket PC

Use Case Diagram

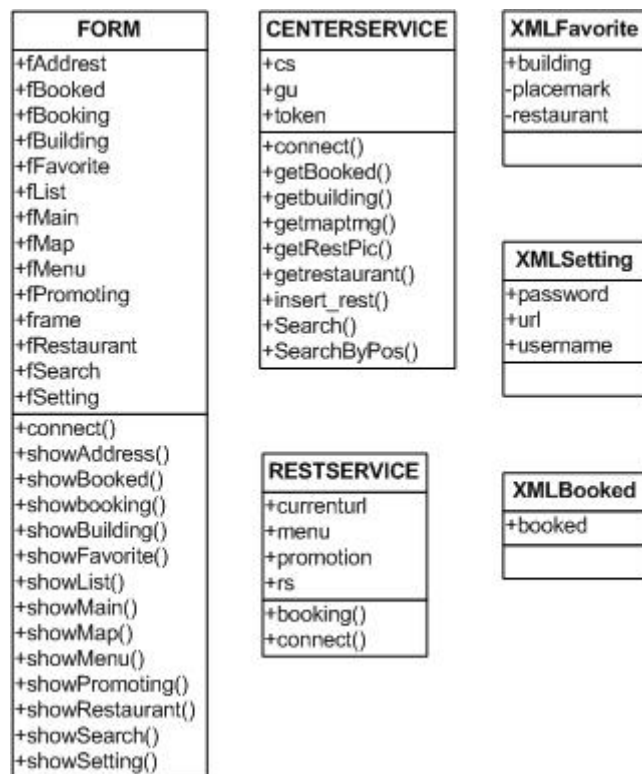


รูปที่ 3.2 แสดงคลาสไดอะแกรมของระบบ

ClassDiagram

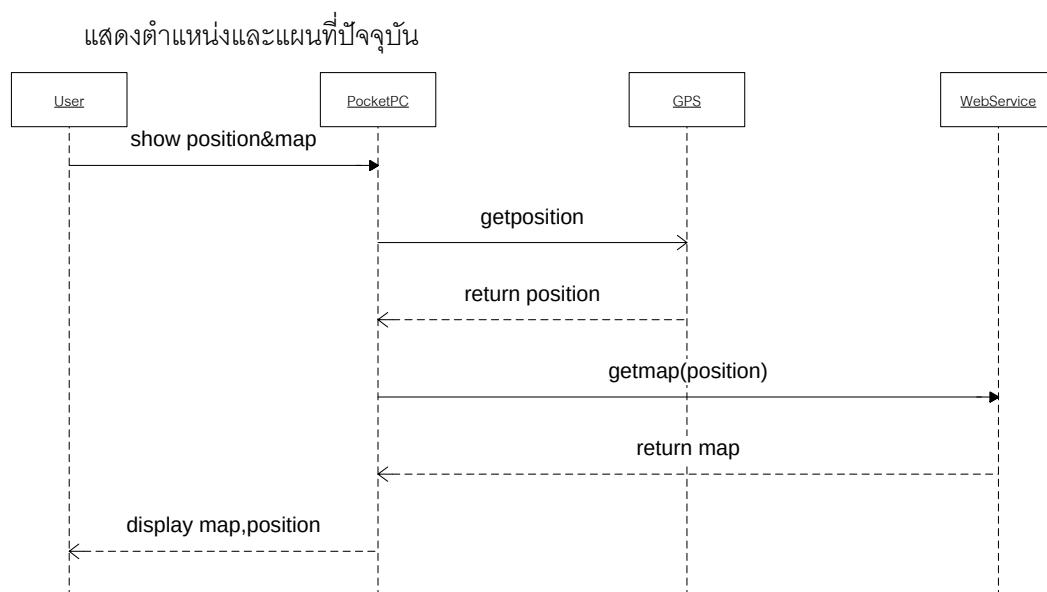


รูปที่ 3.3a Class Diagramของร้านอาหาร

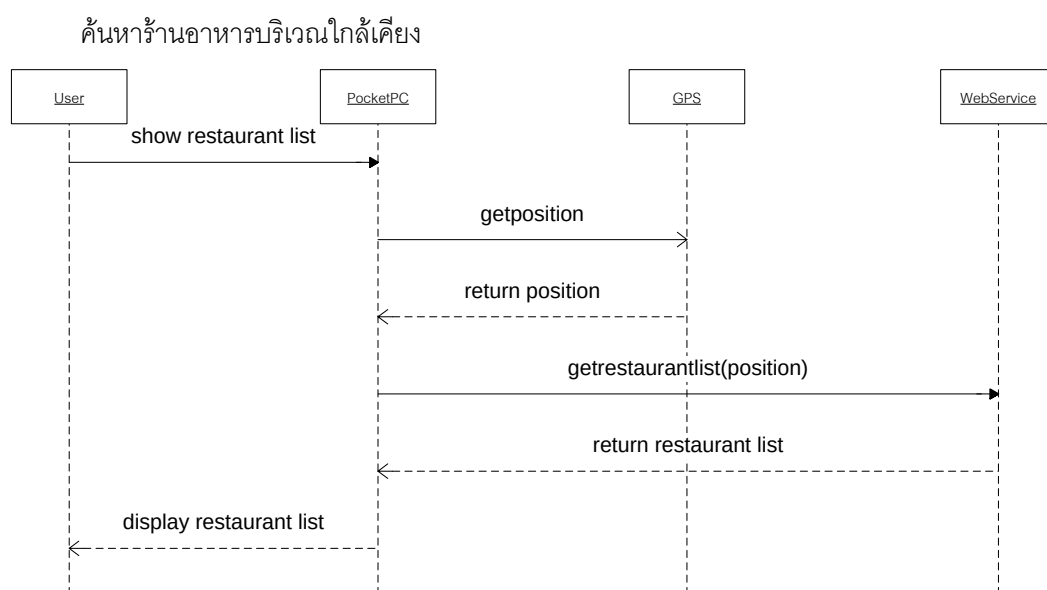


รูปที่ 3.3b Class Diagramของร้านอาหาร

Sequence Diagram

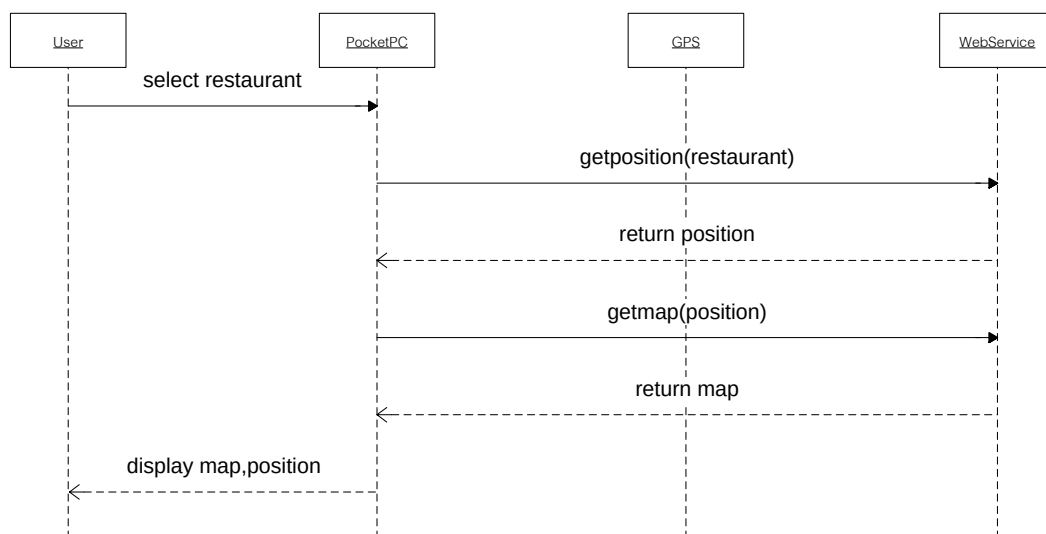


รูปที่ 3.4a Sequence Diagram แสดงตำแหน่งและแผนที่ปัจจุบัน



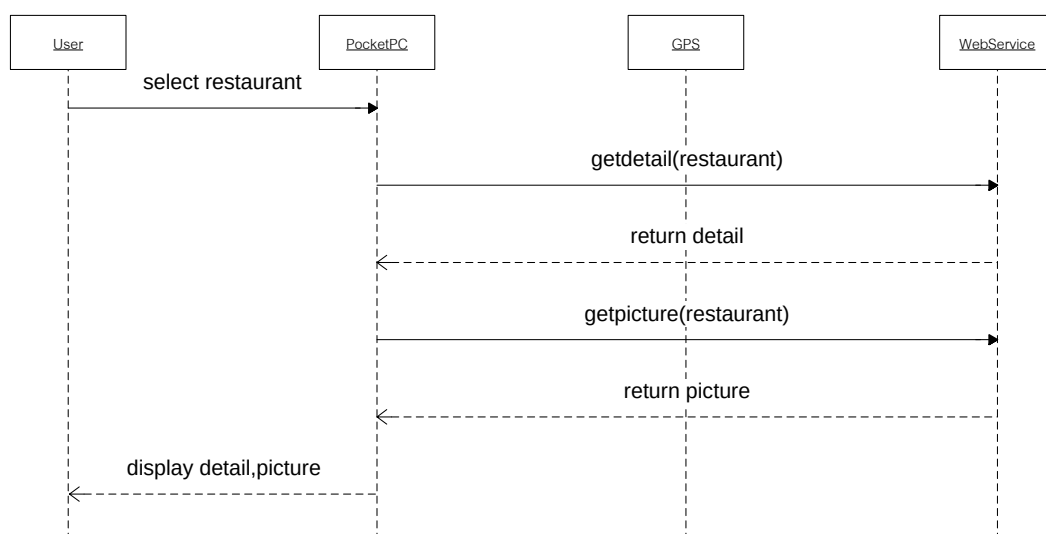
รูปที่ 3.4b Sequence Diagram ค้นหาร้านอาหารบริเวณใกล้เคียง

ตรวจสอบตำแหน่งและแผนที่ของร้านอาหาร



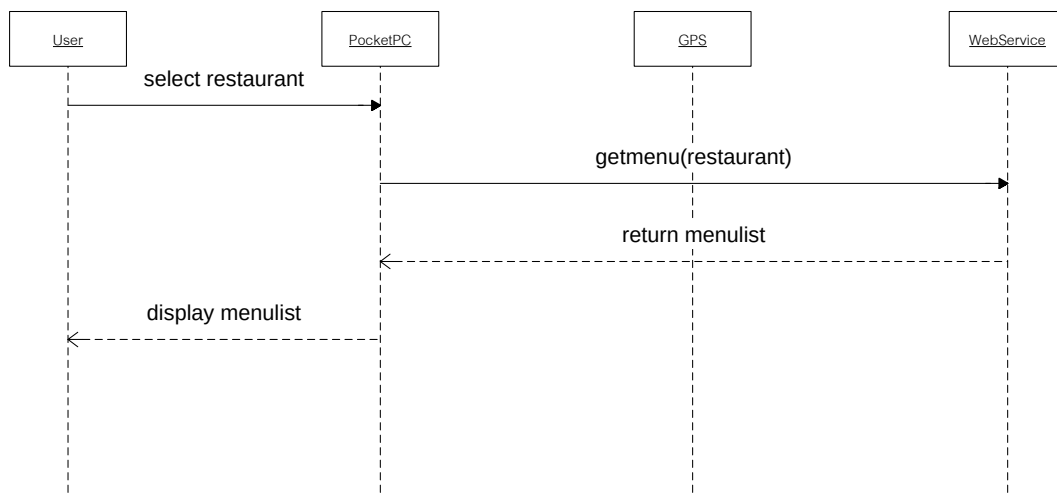
รูปที่ 3.4c Sequence Diagram ตรวจสอบตำแหน่งและแผนที่ร้านอาหาร

แสดงข้อมูลภายในร้านอาหาร ภาพถ่ายร้านอาหาร



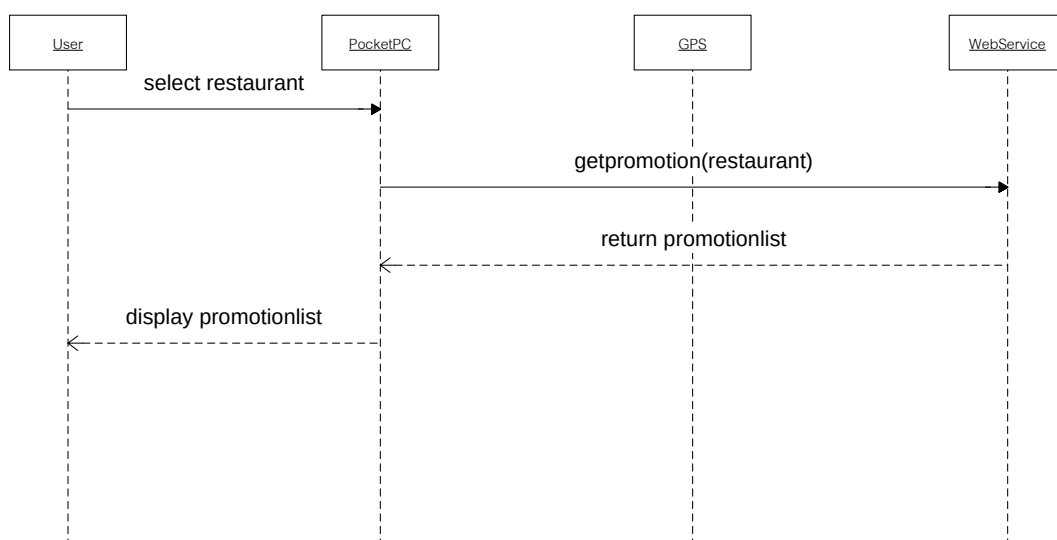
รูปที่ 3.4d Sequence Diagram แสดงข้อมูลภายในร้านอาหารภาพถ่ายร้านอาหาร

เรียกดูเมนูของร้านอาหาร

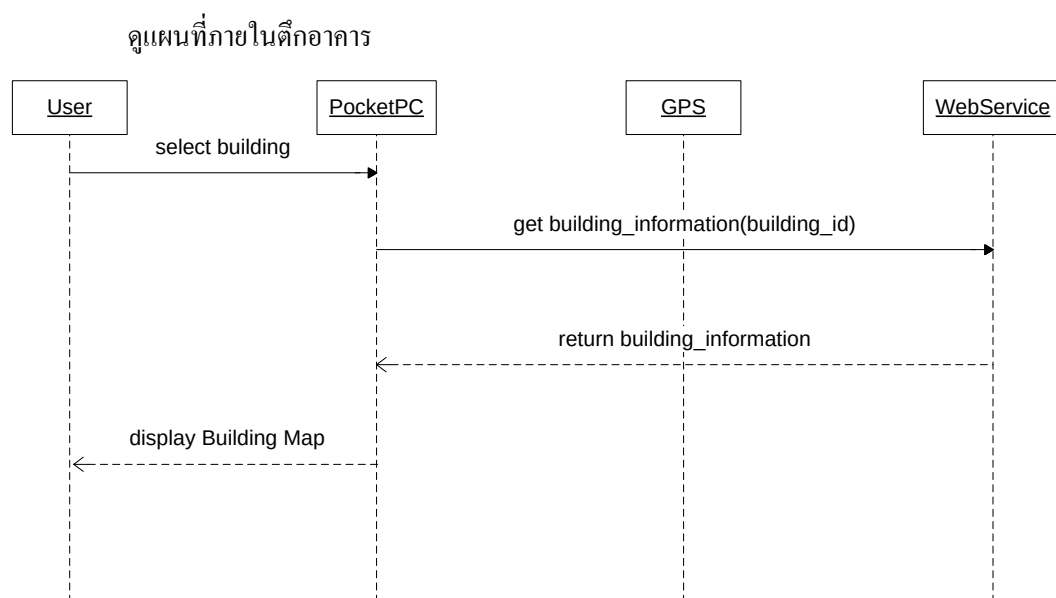


รูปที่ 3.4e Sequence Diagram เรียกดูเมนูของร้านอาหาร

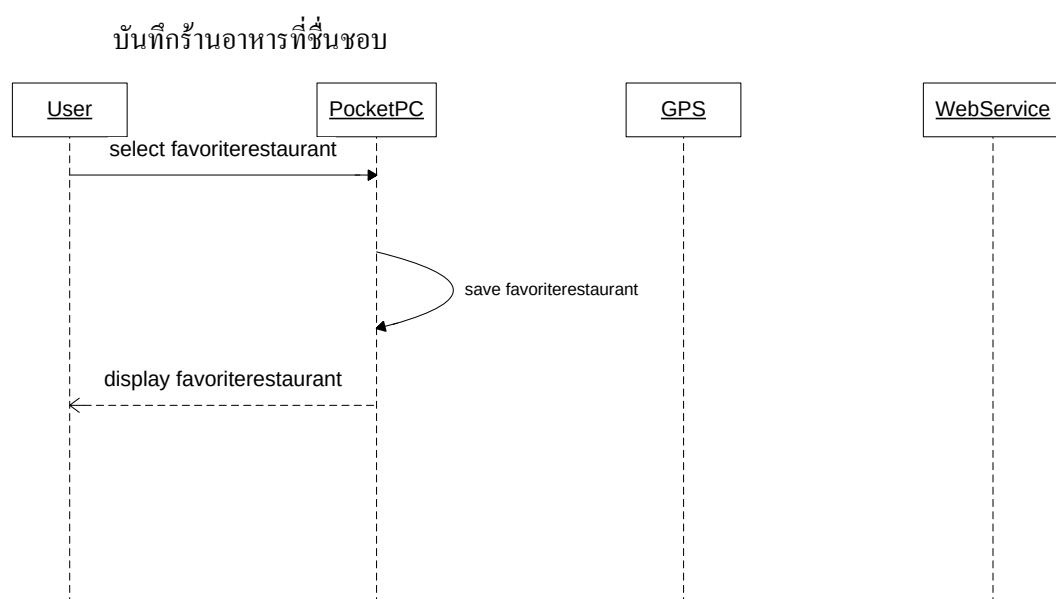
เรียกดูโปรโมชั่นของร้านอาหาร



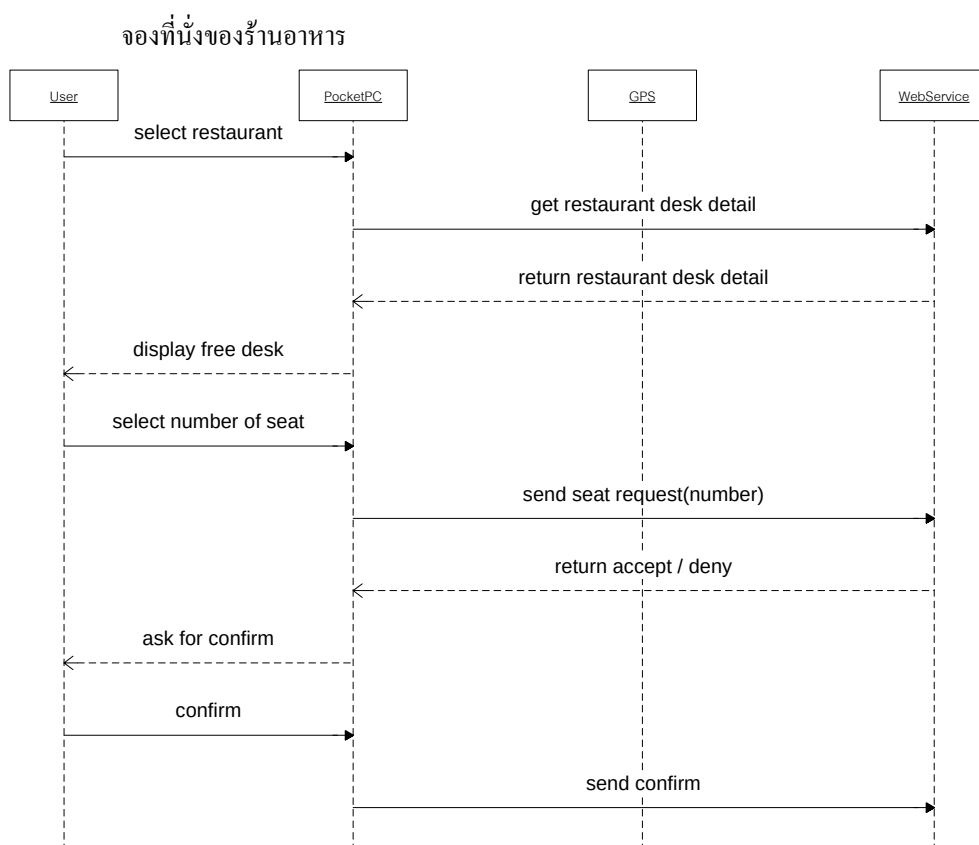
รูปที่ 3.4f Sequence Diagram เรียกดูโปรโมชั่นของร้านอาหาร



รูปที่ 3.4g Sequence Diagram ดูแผนที่ภายในตึกอาคาร



รูปที่ 3.4i Sequence Diagram บันทึกร้านอาหารที่ชื่นชอบ



รูปที่ 3.4j Sequence Diagram จองที่นั่งของร้านอาหาร

ประเภทของผู้ใช้งาน

เราจะแบ่งประเภทของผู้ใช้งานได้ 2 ประเภท โดยสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลจะไม่เท่ากันโดยการจะให้บริการเว็บเซอร์วิสได้ผู้ใช้งานจำเป็นที่จะต้องทำการสมัครสมาชิกโดยหากเป็นนักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปก็จะสมัครในประเภทผู้ใช้งานทั่วไป สำหรับอีกประเภทเป็นผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของร้านอาหารที่ต้องการให้ระบบเก็บข้อมูลร้านอาหารของตัวเอง

1. ผู้ใช้งานทั่วไป สำหรับสิทธิ์การให้บริการได้แก่
 - a. สามารถค้นหาร้านอาหารได้
 - b. สามารถหารายการเมนูอาหารของร้านอาหารนั้นๆได้
 - c. สามารถหารายการโปรโมชั่นของร้านอาหารนั้นๆได้
 - d. สามารถจองที่นั่งร้านอาหารได้
 - e. สามารถเพิ่มร้านอาหารใหม่เข้าเข้าไปได้(จะเป็นประเภทร้านอาหารที่ไม่ยืนยันว่ามีอยู่จริง)
2. ผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของร้าน
 - a. มีสิทธิ์การใช้งานเหมือนผู้ใช้งานทั่วไปทั้งหมด
 - b. สามารถแก้ไขร้านของตนเองได้
 - c. สามารถแก้ไขข้อมูลการจองที่นั่งร้านอาหารของลูกค้าในร้านของตนเองได้

ประเภทของร้านอาหารในระบบ

ประเภทของร้านอาหารโดยการแบ่งตามประเภทของอาหารที่ขาย(ตัวอย่างประเภทร้านอาหาร)

1. ร้านอาหารไทย
2. ร้านอาหารอิสลาม
3. ร้านอาหารตามสั่ง
4. ร้านอาหารจีน
5. ร้านอาหารยุโรป
6. ร้านก๋วยเตี๋ยว

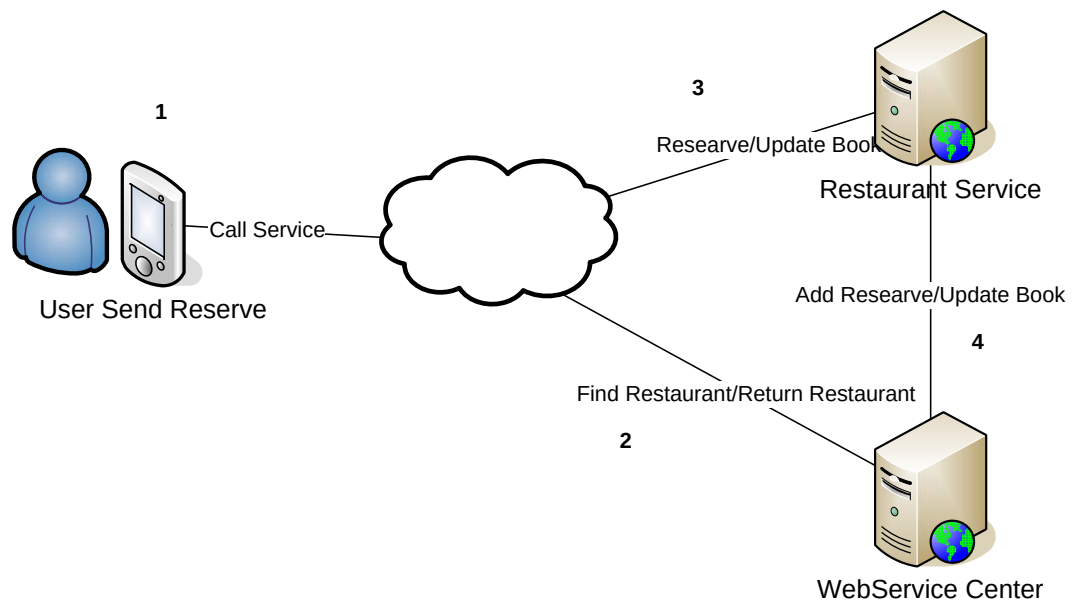
(ซึ่งข้อมูลประเภทร้านอาหารนี้สามารถใส่เพิ่มเติมได้อีกตามการประยุกต์ใช้งาน)

ประเภทของร้านอาหาร โดยการแบ่งตามความน่าเชื่อถือ

1. ร้านอาหารที่ยืนยันว่ามีอยู่จริง โดยร้านอาหารประเภทนี้จะถูกบันทึกก็ต่อเมื่อเจ้าของร้านมาสมัครใช้บริการ
2. ร้านอาหารที่ไม่ยืนยันว่ามีอยู่จริง ร้านอาหารประเภทนี้จะถูกบันทึกก็ต่อเมื่อผู้ใช้บริการทั่วไปส่งข้อมูลมาให้กับระบบเหตุที่ระบบไม่ยืนยันว่าร้านอาหารมีอยู่จริงเพราะว่าผู้ใช้อาจทำการส่งข้อมูลมาผิดหรือเกิดจากการกลั่นแกล้ง

ตัวอย่างกระบวนการทำงาน

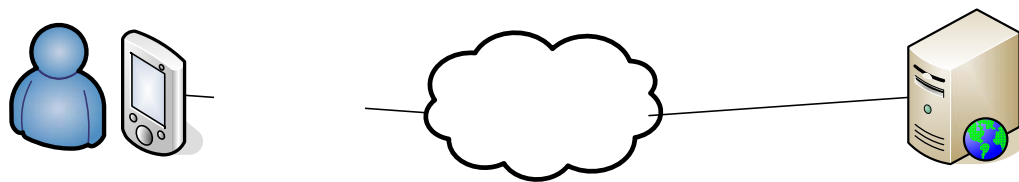
การจองที่นั่งร้านอาหาร



รูปที่ 3.5 กระบวนการการทำงานของบริการจองที่นั่งร้านอาหาร

1. ผู้ใช้บริการค้นหาร้านอาหารที่มีระบบจองที่นั่งผ่าน บริการค้นหาร้านอาหารของ Restaurant Service
2. Restaurant Service ทำการประมวลผลและส่งข้อมูลของร้านอาหารกลับให้แก่ผู้ใช้งาน
3. ผู้ใช้บริการทำการเลือกร้านอาหารที่จะทำการจองหรือทำการแก้ไขข้อมูลที่มีการจองไปแล้วโดยใช้บริการโดยตรงไปยัง Restaurant Service
4. RestaurantService ทำการบันทึกหรือแก้ไขข้อมูลปัจจุบันของผู้ใช้บริการไปยัง WebserviceCenter

การค้นหาร้านอาหาร



รูปที่ 3.6 กระบวนการการทำงานของบริการค้นหาร้านอาหาร

1. ผู้ใช้บริการเรียกใช้บริการค้นหาร้านอาหาร
 2. WebService Center ค้นหาข้อมูลร้านอาหารในบริเวณที่ผู้ใช้ส่งเข้ามาแล้วส่งข้อมูลร้านอาหารทั้งหมดกลับไปให้แก่ผู้ใช้
- 1
Call Service/
Get Information

3.3 ฟังก์ชัน Web Service ที่ใช้งานสำหรับ Pocket PC และ Web Application

ฟังก์ชันสำหรับการเชื่อมต่อ

`string checkPWD(string user,string pass)`

ใช้สำหรับการยืนยันตัวตนกับ Webservice กลางของระบบ โดยส่ง

Parameter

Username และ Password เป็นแบบ string

Return

string ของ token โดยถ้าการยืนยันสำเร็จ token ที่ได้จะถูกส่งขึ้นมาเป็นกลุ่มของตัวเลข ตัวอักษรและสัญลักษณ์โดยจะไม่มีค่าซ้ำกันในเชื่อมต่อแต่ละครั้ง ค่า token จะถูกส่งเป็น parameter ไปกับฟังก์ชันที่จำเป็นจะต้องมีการยืนยันตัวตน

`GeneralUser GetProfile(string user,string pass)`

เรียกข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก โดยส่ง

Parameter

Username และ Password เป็นแบบ string

Return

GeneralUser ประวัติส่วนตัวของสมาชิก มีข้อมูลดังนี้

- Name : String ชื่อจริงของสมาชิก
- Username : String ชื่อ username ของ สมาชิก
- Address : String ที่อยู่

- Identify : String รหัสประชาชน

ฟังก์ชันสำหรับค้นหาข้อมูลโดยระบุ keyword

`Restaurant[] find_restaurant(string key,string token)`

ค้นหารายการร้านอาหาร โดยใช้ keyword

Paramter

key : string คำที่ใช้ค้นหาร้านอาหาร โดยสามารถใช้ key ได้หลายคำโดยใช้เว้นวรรคเป็นตัวขึ้น โดยจะใช้ operator AND ในการค้นหา

token : string token ที่ได้จากการยืนยันตัวตน

Return

Restaurant[] Array รายการของร้านอาหารที่ตรงกับ keyword ใน Restaurant จะประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ID_Restaurant : string รหัสของร้านอาหาร
- Name : string ชื่อร้านอาหาร
- Type : string ชนิดร้านอาหาร
- Telephone : string เบอร์โทร
- Address : ที่อยู่ร้านอาหาร มี ข้อมูลย่อยดังนี้
 - Road : string ถนน
 - Amphur : string อำเภอ
 - Zone : string บริเวณที่สำคัญ
 - District : string ตำบล
 - Province : string จังหวัด
 - Zipcode : string รหัสไปรษณีย์
- Position : ตำแหน่งของร้านอาหาร
 - Latitude : string ตำแหน่ง ละติจูด
 - Longitude : string ตำแหน่ง ลองจิจูด
- Valid : string สถานะร้านอาหาร มี
 - V คือร้านอาหารที่มี Webservice
 - N คือร้านอาหารที่ไม่มี Webservice
- Reserve : string คือ Url ของ Webservice ร้านอาหาร

`Building2[] find_building(string key,string token)`

ค้นหารายการตึกอาคารโดยใช้ keyword

Paramter

key : string คำที่ใช้ค้นหาตึกอาคาร โดยสามารถใช้ key ได้หลายคำโดยใช้เว้นวรรคเป็นตัวขึ้น โดยจะใช้ operator AND ในการค้นหา

token : string token ที่ได้จากการยืนยันตัวตน

Return

Building2[] Array รายการข้อมูลตึกอาคารที่ตรงกับ keyword ใน Building2 จะประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- Id : string รหัสของตึกอาคาร
- name : string ชื่อตึกอาคาร
- lat : double ตำแหน่งละติจูด
- lon : double ตำแหน่งลองจิจูด

Placemark[] find_placemark(string key,string token)

ค้นหารายการสถานที่อื่นๆโดยใช้ keyword

Paramter

key : string คำที่ใช้ค้นหา โดยสามารถใช้ key ได้หลายคำโดยใช้เว้นวรรคเป็นตัวขึ้น โดยจะใช้ operator AND ในการค้นหา

token : string token ที่ได้จากการยืนยันตัวตน

Return

Placemark[] Array รายการข้อมูลสถานที่อื่นๆที่ตรงกับ keyword ใน Placemark จะประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- name : string ชื่อสถานที่
- latitude : double ตำแหน่งละติจูด
- longitude : double ตำแหน่งลองจิจูด

ฟังก์ชันสำหรับค้นหาข้อมูลโดยระบุ ตำแหน่ง Latitude , Longitude

Restaurant[] getAllRes(double latitude,double longitude,int distance,string token)

ค้นหารายการร้านอาหารโดยใช้ ตำแหน่ง Latitude , Longitude

Paramter

Latitude,Longitude : double ตำแหน่งร้านอาหาร

Distance : int รัศมีในการค้นหาจากตำแหน่งที่ระบบ มีหน่วยเป็นเมตร

token : string token ที่ได้จากการยืนยันตัวตน

Return

Restaurant[] Array รายการของร้านอาหารในบริเวณที่ระบุ

Building2[] getAllRes(double latitude,double longitude,int distance,string token)

ค้นหารายการตึกอาคาร โดยใช้ ตำแหน่ง Latitude , Longitude

Paramter

Latitude,Longitude : double ตำแหน่งตึกอาคาร

Distance : int รัศมีในการค้นหาจากตำแหน่งที่ระบบ มีหน่วยเป็นเมตร

token : string token ที่ได้จากการยืนยันตัวตน

Return

Building2[] Array รายการของตึกอาคารในบริเวณที่ระบุ

Placemark[] getAllRes(double latitude,double longitude,int distance,string token)

ค้นหารายการสถานที่อื่นๆ โดยใช้ ตำแหน่ง Latitude , Longitude

Paramter

Latitude,Longitude : double ตำแหน่งสถานที่อื่นๆ

Distance : int รัศมีในการค้นหาจากตำแหน่งที่ระบบ มีหน่วยเป็นเมตร

token : string token ที่ได้จากการยืนยันตัวตน

Return

Building2[] Array รายการของสถานที่อื่นๆในบริเวณที่ระบุ

ฟังก์ชันอื่นๆ

Restaurant getrestaurant(string rid,string token)

เรียกข้อมูลร้านอาหาร โดยระบบ หมายเลข id ร้านอาหาร

Paramter

rid : string รหัสหมายเลขร้านอาหาร

token : string token ที่ได้จากการยืนยันตัวตน

Return

Restaurant ข้อมูลของร้านอาหาร

RMap[] getpicture(string rid,string token)

เรียกดูภาพประกอบร้านอาหารโดยระบบ หมายเลข id ร้านอาหาร

Paramter

rid : string รหัสหมายเลขร้านอาหาร

token : string token ที่ได้จากการยืนยันตัวตน

Return

RMap[] array รวมรูปภาพร้านอาหาร ข้อมูลภายในมี

Mapdata : byte[] เป็นข้อมูลรูปภาพ

Building getbuilding(string id,string token)

เรียกข้อมูลตึกอาคาร โดยระบบ หมายเลข id

Paramter

id : string รหัสหมายเลขตึกอาคาร

token : string token ที่ได้จากการยืนยันตัวตน

Return

Building ข้อมูลของตึกอาคารแบบสมบูรณ์ มีข้อมูลภายในดังนี้

- Id : string รหัสของตึกอาคาร
- name : string ชื่อตึกอาคาร
- lat : double ตำแหน่งละติจูด
- lon : double ตำแหน่งลองจิจูด
- buildingpicture : byte[][] รายการรูปภาพของตัวตึกอาคาร
- floor : floor[] array ข้อมูลของแต่ละชั้นภายในตึก มีข้อมูลดังนี้
 - background : byte[] ภาพแผนที่ในแต่ละชั้น
 - id : int หมายเลขชั้น
 - name : string ชื่อชั้น
 - polygon : polygon[] รายการพิกัดร้านอาหารภายในตึก มีข้อมูลภายในดังนี้
 - id : string หมายเลขร้าน
 - name : string ชื่อร้าน
 - desc : string คำอธิบายของร้าน
 - shopid : หมายเลขร้านอาหารอ้างอิง
 - shopname : ชื่อร้านอาหารอ้างอิง
 - point : interiorpoint[] ข้อมูลพิกัดร้านอาหารระบุเป็นแบบ polygon

Reserve[] get_reserve(**string** token)

เรียกข้อมูลการจองร้านอาหารของสมาชิก

Paramter

token : string token ที่ได้จากการยืนยันตัวตน

Return

Reserve[] array ข้อมูลการจองภายใน ข้อมูลภายในมี

Restaurant : Restaurant ข้อมูลร้านอาหาร

Table : int หมายเลขโต๊ะที่จอง

Time,Endtime : string ช่วงเวลาที่จอง

Boolean insert_res(**Restaurant** res,**string** token)

เพิ่มข้อมูลร้านอาหารโดยสมาชิกทั่วไป

Paramter

Res : Restaurant ข้อมูลของร้านอาหาร

token : string token ที่ได้จากการยืนยันตัวตน

Return

Boolean ผลลัพธ์การเพิ่มร้านอาหาร มีค่าเป็น

True : สำเร็จ

False : ไม่สำเร็จ

TmgData getmaptmg(**string** iduser,**double** lat,**double** lon)

ดึงภาพแผนที่จาก webservice โดยระบบตำแหน่งละติจูด และ ลองจิจูด

Paramter

Iduser : string รหัสสมาชิก

Lat,Lon : double ตำแหน่งแผนที่

Return

TmgData ข้อมูลแผนที่ มีข้อมูลภายในดังนี้

Mapdata : byte[] ข้อมูลรูปภาพ

Len : double ระยะรัศมีความกว้างของภาพ

3.4 การติดต่อ Web service ภายในตัวโปรแกรม mobileREST

การติดต่อกับ web service ได้สร้างเป็น Project ขึ้นมาใหม่ 1 Project ชื่อ service สำหรับจัดการกับการเรียกใช้งานฟังก์ชันต่างๆของเว็บเซอร์วิสโดยเฉพาะกำหนด namespace ชื่อ service ประกอบด้วย class

CENTERSERVICE : คลาสสำหรับเรียกฟังก์ชันของเว็บเซอร์วิสกลาง

RESTSERVICE : คลาสสำหรับเรียกฟังก์ชันของเว็บเซอร์วิสร้านอาหาร

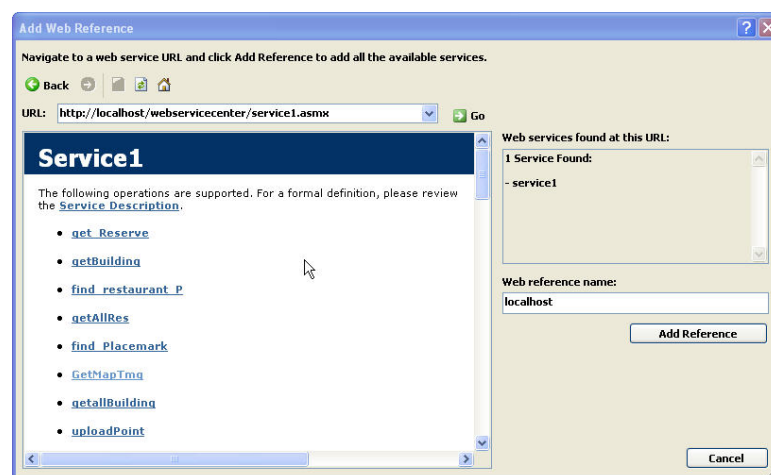


รูปที่ 3.7 Solution Explorer ในส่วนของ Service

การติดต่อ web service เพื่อดึงโครงสร้างของ function และ data type ที่ใช้เรียกงาน web service เพื่อให้ ตัว Project Service ที่สร้างขึ้นมารู้จักรูปแบบการเรียกใช้งาน web service ได้ถูกต้องตามที่ web service กำหนด

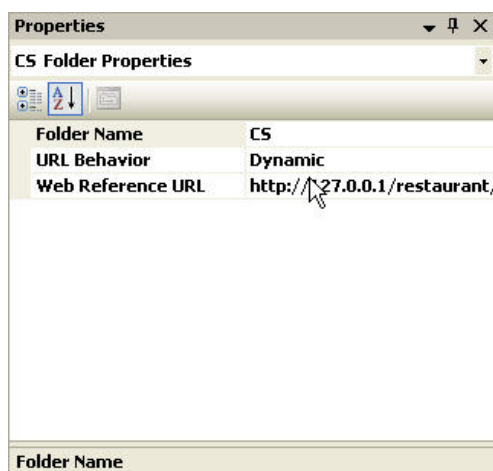
การติดต่อกับ webservice กลาง

Add Web Reference Url : <http://localhost/webservicecenter/service1.asmx>



รูปที่ 3.8 การเพิ่ม Web Reference จาก Web service กลาง

กำหนด Webservice Properties : Folder Name : CS , Url Behavior : dynamic



รูปเข้า 3.9 Properties ของ Web service กลาง

การสร้าง Instance จาก class ของ service กลาง ที่ใช้ชื่อ Folder CS

```
public CS.Service1 cs = new CS.Service1();
```

กำหนด Url ให้ กับตัว Instance เพื่อเชื่อมต่อกับ webservice

```
cs.Url = url;
```

เรียกฟังก์ชัน สำหรับยืนยันตัวตน checkpwd โดยส่ง Username และ Password

```
public string token = "";
token = cs.checkPWD(username, password);
```

เรียกฟังก์ชัน GetProfile โดยส่ง Username และ Password เพื่อดึงข้อมูลประวัติส่วนตัว

```
public CS.GeneralUser gu;
gu = cs.GetProfile(username, password);
```

ตัวอย่าง Function ของ คลาส CenterService ที่สร้างขึ้นมาเรียกใช้งาน function ของ Web service กลาง

```
public ArrayList Search(string key)
{
    if (token == null) return new ArrayList();

    ArrayList arr = new ArrayList();

    try
    {
        Service.CS.Restaurant[] r = cs.find_Restaurant(key, token);
        Service.CS.Building2[] b = cs.find_Building(key);
        Service.CS.Placemark[] p = cs.find_Placemark(key, token);
        if (r != null) for (int i = 0; i < r.GetLength(0); i++) arr.Add(r[i]);
        if (b != null) for (int i = 0; i < b.GetLength(0); i++) arr.Add(b[i]);
        if (p != null) for (int i = 0; i < p.GetLength(0); i++) arr.Add(p[i]);
    }

    catch
    {

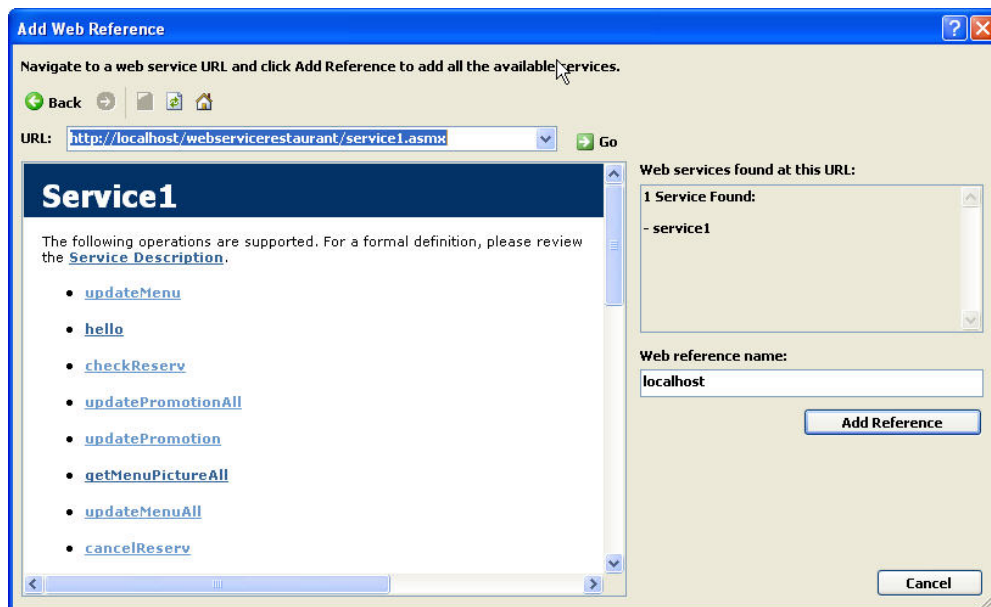
    }

    return arr;

}
```

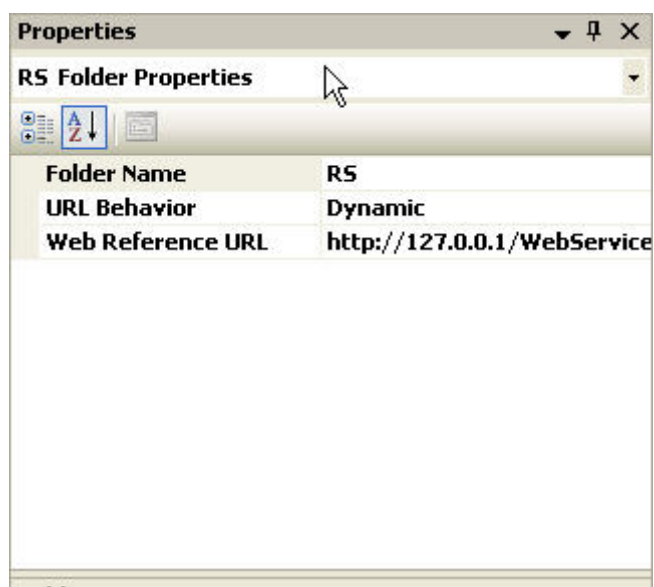
การติดต่อกับ webservice ร้านอาหาร

Add Web Reference Url : <http://localhost/webservicerestaurant/service1.aspx>



รูปที่ 3.10 การเพิ่ม Web Reference จาก Web service ร้านอาหาร

กำหนด Webservice Properties : Folder Name : RS , Url Behavior : dynamic



รูปที่ 3.11 Properties ของ Web service ภัตตาคาร

การสร้าง Instance จาก class ของ service กลาง ที่ใช้ชื่อ Folder RS

```
public RS.Service1 rs = new RS.Service1();
```

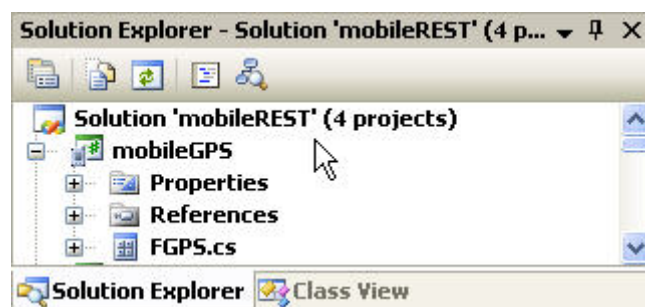
กำหนด Url ให้ กับตัว Instance เพื่อเชื่อมต่อกับ webservice

```
rs.Url = url;
```

3.5 การติดต่อ GPS ภายในตัวโปรแกรม mobileREST

การติดต่อกับ GPS ได้สร้างเป็น Project ขึ้นมาใหม่ ชื่อ mobileGPS สำหรับจัดการกับการเรียกใช้งานฟังก์ชันต่างๆของ GeoFramework.Gps.PocketPC โดยเฉพาะกำหนด namespace ชื่อ mobileGPS ประกอบด้วย class

FGPS : คลาสสำหรับเรียกฟังก์ชันของ GPS



รูปที่ 3.12 Solution Explorer ในส่วนของ mobileGPS

การติดต่อ GPS เพื่อดึง class FGPS ซึ่งสืบทอดมาจาก Control Form เพื่อนำไปเป็น Attribute ของ form FSETTING ดังในรูป

รูปที่ 3.13 หน้าตาของ control fGPS ที่สร้างขึ้น

การสร้าง Instance จาก class FGPS ของ mobileGPS

```
public mobileGPS.FGPS fGPS = new mobileGPS.FGPS();
```

การกำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติของ Instance ลงใน form

```
fGPS.Location = new Point(10, 144);
fGPS.Width = 220;
fGPS.Height = 140;
Controls.Add(fGPS);
```

ฟังก์ชันที่ใช้ดึงค่า Latitude และ Longitude จาก fGPS ใน form setting มาใช้ใน form map

```
private void bGPS_Click(object sender, EventArgs e)
{
    double lat=0;
    double lon=0;
    lat = form.fSetting.fGPS.lat;
    lon = form.fSetting.fGPS.lon;
    setposition(lat,lon);
}
```

Module ที่ใช้ใน fGPS

Reference มาจาก GeoFramework.Gps.PocketPC จากเว็บไซต์ <http://www.geoframeworks.com/> ซึ่งเป็น Control สำหรับ Compact Dotnet Framework

การเรียกใช้งาน GeoFramework.Gps.PocketPC ต้องกำหนด Interpreter เพื่อรองรับ Event ของ NMEA protocol โดยจะประกาศ Interpreter ดังนี้

```
private GeoFramework.Gps.Nmea.NmeaInterpreter Interpreter;
Interpreter = new GeoFramework.Gps.Nmea.NmeaInterpreter();
```

Events ต่างๆ ของ Interpreter

```
void Interpreter_Disconnected(object sender,EventArgs e)
void Interpreter_Disconnecting(object sender,EventArgs e)
void Interpreter_Connected(object sender,EventArgs e)
void Interpreter_Connecting(object sender,CancelableEventArgs e)
void Interpreter_TimeoutOccurred(object sender, ExceptionEventArgs e)
void Interpreter_PositionChanged(object sender, GeoFramework.PositionEventArgs e)
```

การค้นหาอุปกรณ์ GPS

โหมดในการค้นหาอุปกรณ์มี 3 ทางเลือกคือ

1. ใช้ Emulator ภายในตัวเอง
2. ค้นหาและเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมอัตโนมัติ
3. ค้นหาและให้เลือกอุปกรณ์ด้วยตนเอง

ฟังก์ชันในการเริ่มค้นหา

```
GeoFramework.IO.Devices.Detect();
```

Events ต่างๆ ของการค้นหาตัวอุปกรณ์ GPS

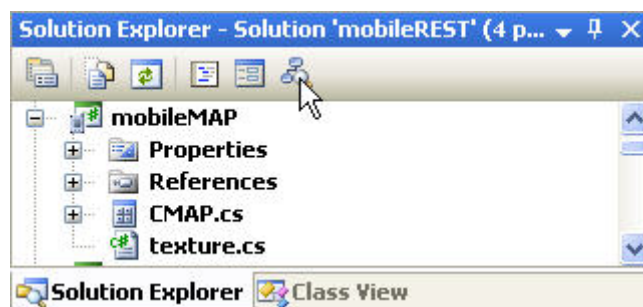
```
private void Devices_DeviceDetectionStarted(object sender, EventArgs e)
private void Devices_DeviceFailure(object sender,
GeoFramework.IO.DeviceEventArgs e)
private void Devices_DeviceDetectionExceptionOccurred(object sender,
GeoFramework.ExceptionEventArgs e)
private void Devices_DeviceDetectionCompleted(object sender, EventArgs e)
private void Devices_DeviceDetectionAttempted(object sender,
GeoFramework.IO.DeviceEventArgs e)
private void Devices_DeviceDetected(object sender,
GeoFramework.IO.DeviceEventArgs e)
```

3.6 การติดต่อ MAP แบบ SETELLITE ของ GOOGLE ภายในตัวโปรแกรม mobileREST

การติดต่อกับ Map Google ได้สร้างเป็น Project ขึ้นมาใหม่ ชื่อ mobileMAP สำหรับจัดการกับการเรียกใช้งานฟังก์ชัน ในการแสดงผลภาพ Map โดยเฉพาะกำหนด namespace ชื่อ mobileMAP ประกอบด้วย class

FGPS : คลาส Control ที่แสดงผลภาพ Map Google

texture.cs : คลาสที่เป็นองค์ประกอบของภาพ Map ในแต่ละ Texture



รูปที่ 3.14 Solution Explorer ในส่วนของ mobileMAP

การสร้าง Instance จาก class CMAP ของ mobileMAP

```
mobileMAP.CMAP cMAP;
```

การกำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติของ Instance ลงใน form

```
cMAP = new mobileMAP.CMAP();
cMAP.Location = new Point(10,30);
cMAP.Width = 220;
cMAP.Height = 220;
```

การดึงข้อมูลรูปภาพ satellite จาก URL ของ Google

- ระบุ ตำแหน่ง URL

- O เรียกฟังก์ชัน เพื่อคำนวณ เลขอ้างอิง ของ texture ในรูปของ ตัวเลข

```
public int lattoblocky(double lat)
```

```
public int lontoblockx(double lon)
```

- O เรียกฟังก์ชัน เพื่อคำนวณหา หมายเลข server ที่บริการ texture จากเลขอ้างอิง ที่คำนวณออกมา

```
public int getserver(int blockx, int blocky)
```

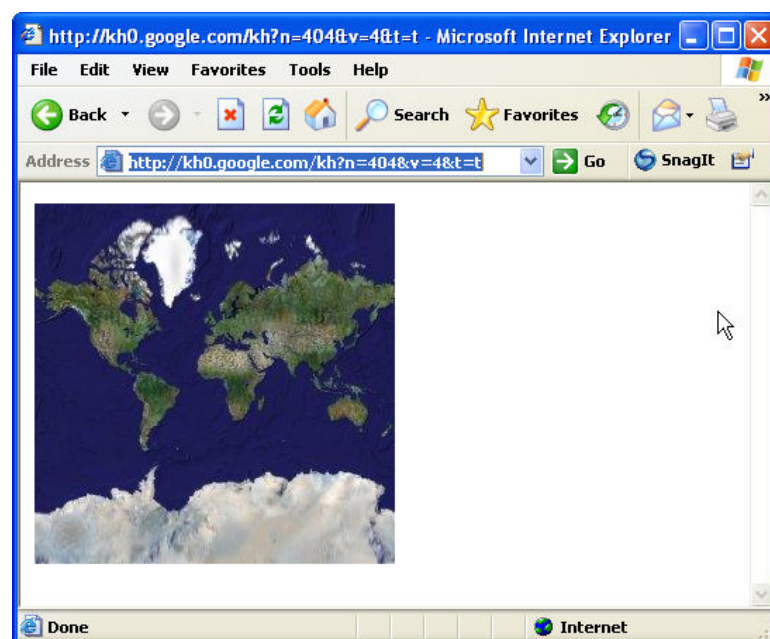
- O เรียกฟังก์ชัน เพื่อคำนวณเข้ารหัสเลขอ้างอิงให้อยู่ในรูปของ URL

```
public string getkey(int blockx, int blocky)
```

การเข้ารหัสจากเลขอ้างอิง texture มาเป็น URL มีหลักการดังนี้

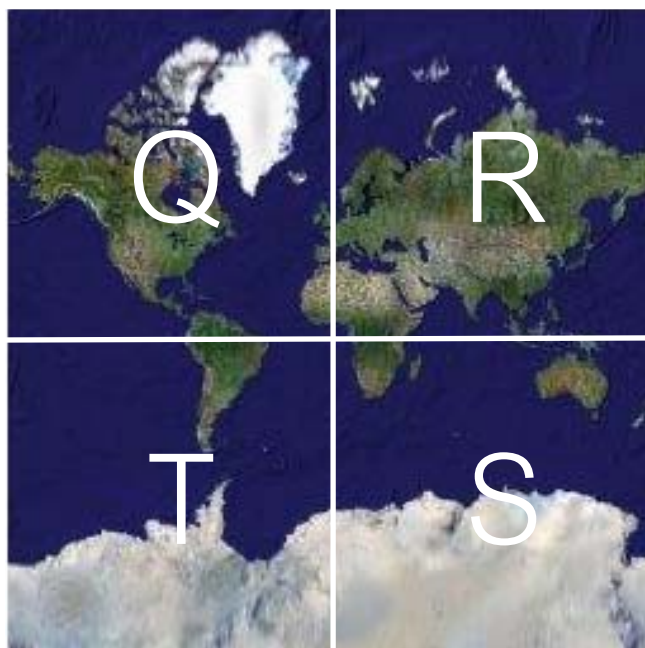
ค่าที่ได้จะมาต่ออยู่หลัง url “<http://kh0.google.com/kh?n=404&v=4&t=t>”

“t” คือ ภาพโดยรวมของ World Map



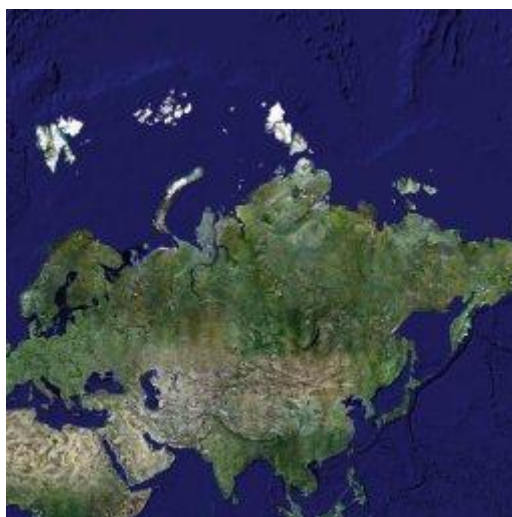
รูปที่ 3.15 ภาพที่ได้จาก url <http://kh0.google.com/kh?n=404&v=4&t=t>

ในภาพจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ เมื่อต้องการเข้าไปดูในสร้างใดส่วนหนึ่งใน 4 ส่วน ก็ให้เลือกตัวอักษรที่ต้องการระบุต่อไปใน URL



รูปที่ 3.16 แสดงลักษณะการแบ่งส่วนของ texture เพื่อ Zoomเข้าไปดูรายละเอียดภายในส่วนย่อย

ถ้าต้องการ แสดงรูปภาพเฉพาะในส่วนของ “r” คือด้านขวาบนของรูปภาพเดิม ให้ใส่ “r” ต่อท้ายจาก url เดิมที่มีจะได้ผลลัพธ์ดังรูป



รูปที่ 3.17 ภาพที่ได้จากส่วนย่อย r จะได้ url <http://kh0.google.com/kh?n=404&v=4&t=tr>



รูปที่ 3.18 ภาพได้จากส่วนย่อย trsttqssrrqtqrrrs จะได้ url
<http://kh0.google.com/kh?n=404&v=4&t=trsttqssrrqtqrrrs>

ภาพที่ได้ จาก 1 url จะนับเป็น 1 texture เพื่อนำหลาย texture มาประกอบกับเป็นภาพใหญ่ จะต้องนำภาพที่มีหมายเลขอ้างอิง texture ที่ติดกันมากเข้ารหัส url และนำมาแสดงผลใน form โดยใช้ WebRequest เพื่อ ส่ง url ไปขอข้อมูลภาพจาก server ของ google ด้วยการเรียกใช้ ฟังก์ชันด้านล่าง โดยส่ง k คือ url เข้ารหัสมาจากเลขอ้างอิง texture และ slot คือหมายเลข server ที่ถูกคำนวณไว้แล้ว

```
public void setkey(string k, int slot)
{
    if (key != k)
    {
        key = k;
        if (slot < 0) slot += 4;
        p.Image = null;
        p.Hide();
        wReq = WebRequest.Create("http://kh" + slot +
            ".google.com/kh?n=404&v=4&t=" + key);
        IAsyncResult r = (IAsyncResult)wReq.BeginGetResponse(new
            AsyncCallback(RespCallback), this);
    }
}
```

```
}
```

จาก sourcecode ด้านบน เป็นการเรียก WebRequest โดยทำงานโหมด Asynchronous โดยสร้าง Callback Function มารอรับการทำงานเมื่อได้รับการ Response กลับมา

```
private void RespCallback(IAsyncResult r)
{
    texture t = (texture)r.AsyncState;

    try
    {
        t.wResp = (WebResponse)t.wReq.EndGetResponse(r);
        Stream data = t.wResp.GetResponseStream();
        t.p.Image = new Bitmap(data);
        data.Close();
        t.wResp.Close();
    }
    catch
    {
        t.wReq.Abort();
        t.key = "x";
    }
}
}
```

เมื่อได้รับ Response กลับมาให้รับข้อมูลที่ได้อีกมา สร้างเป็นภาพโดยอาศัย Class Bitmap แปลงข้อมูลเป็น Image เพื่อนำไปแสดงผลใน form ต่อไปโดยใช้ Picture Box ต่อ 1 texture